🚀 TECHNICAL DOCUMENTATION

AI Autonomous Rocket & Space Risk Monitoring System

---

1. Жоба мақсаты (Project Objective)

AI негізіндегі біріктірілген жүйе әзірлеу:

- Зымыранды автономды басқару
- Ұшу тұрақтылығын сақтау
- Отын тиімділігін арттыру
- Астероидтар мен ғарыш қоқысын алдын ала болжау
- Мобильді қосымша арқылы real-time хабарлау

2. Жүйе шекарасы (System Scope)

Жүйе 2 негізгі модульден тұрады:

1️⃣ **Rocket AI Control Module**
2️⃣ **Space Risk Prediction Module**

Қосымша:

- **Mobile App Interface (SpaceGuard)**

3. Жалпы архитектура

3.1 Жүйе құрылымы

Input Layer:

- Орбиталық деректер
- Ауа райы параметрлері
- Объект жылдамдығы
- Қашықтық

Processing Layer:

- Trajectory Calculation Engine
- AI Decision Engine
- Risk Assessment Engine

Output Layer:

- Қауіп пайызы (%)
- Автопилот режимі
- Push notification
- Ұшу статусы

4. Rocket AI Control Module

4.1 Функциялары

- **Ұшу траекториясын есептеу**
- **Жел әсерін компенсациялау**
- **Тепе-теңдік сақтау**
- **Автоматты қону алгоритмі**
- **Отын оптимизациясы**

4.2 Алгоритм логикасы

1. Current Position анықтау
2. Target Coordinate есептеу
3. Error Margin табу
4. PID-based correction
5. Thrust adjustment

Reinforcement Learning арқылы жүйе әр миссиядан кейін параметрлерін жаңартады.

5. Space Risk Prediction Module

5.1 Мақсаты

Астероид немесе ғарыш қоқысының Жер орбитасына қауіпті жақындауын алдын ала болжау.

5.2 Кіріс параметрлері

- Distance (km)
- Velocity (km/s)
- Orbit angle
- Mass (егер бар болса)
- Direction vector

5.3 Қауіп формуласы (MVP нұсқа)

Risk Score = (Velocity × Mass) / Distance

Егер Risk Score > Threshold → HIGH RISK

6. Data Sources (Болашақта)

- NASA Open Data
- ESA Space Debris Database
- Satellite Tracking API

---

7. Mobile Application (SpaceGuard)

7.1 Функциялар

- Real-time asteroid alert
- Risk percentage display
- Rocket status monitoring
- Tourism booking interface
- Virtual space map

7.2 Notification Logic

If Risk Level ≥ 70%

→ Push Alert

→ Activate Rocket Safe Mode

8. Техникалық стек (Technology Stack)

MVP үшін:

- C++ (core engine)
- Python (AI training simulation)
- Firebase / REST API (болашақта)
- Mobile UI (Flutter / React Native — future phase)

---

9. Жүйе қауіпсіздігі

- Data encryption
- Secure API authentication
- Fail-safe режим
- Manual override option

10. Өнімділік талаптары

- **Response time < 1 сек**
- **99% system uptime (future cloud version)**
- **Real-time calculation capability**

---

11. MVP сипаттамасы

Қазіргі MVP:

- **Қауіп деңгейін есептейді**
- **Автопилот режимін іске қосады**
- **Консольде хабарлама береді**

Бұл competition көрсетуге жеткілікті.

12. Болашақ даму

Phase 1 — Simulation Model
Phase 2 — Real Orbital Data Integration
Phase 3 — Hardware Prototype
Phase 4 — Commercial Deployment

---

13. Инновациялық ерекшелік

- Бір платформада Rocket AI + Risk AI
- Коммерциялық + қауіпсіздік интеграциясы
- Predictive AI қолдану
- Tourism + Aerospace синтезі

---

14. Тәуекелдер

- Нақты орбиталық деректердің күрделілігі
- Есептеу ресурстары
- Hardware integration challenge